

Математическая статистика

Автор: Ряжских Дмитрий

Семинарист: Меликян Маргарита Врежовна

Содержание

- 1) Основные понятия
 - 1.1) Выборка, вариационный ряд, оценка
 - 1.2) Основные свойства оценок
 - 1.2.1) Несмещённые оценки
 - 1.2.2) Состоятельные оценки
 - 1.2.3) Асимптотически нормальные оценки
 - 1.2.3.1) Дельта-метод
 - 1.3) Теоремы Колмогорова-Смирнова и Колмогорова
 - 1.4) Распределения математической статистики
- 2) Построение оценок
 - 2.1) Регулярные статистики
 - 2.2) Метод моментов
 - 2.3) Метод максимального правдоподобия
 - 2.4) Оптимальность оценки
 - 2.4.1) Эффективные оценки
 - 2.4.2) Неравенство Рао-Крамера
 - 2.4.3) Экспоненциальные семейства оценок
 - 2.4.4) Критерий эффективности
 - 2.4.5) Достаточные и полные статистики
 - 2.4.5.1) Критерий факторизации
 - 2.4.5.2) Теорема Рао-Блэкуэлла-Колмогорова
 - 2.4.5.3) Теорема Лемана-Шеффе
- 3) Линейная регрессия
 - 3.1) Метод наименьших квадратов
 - 3.2) Гауссовская линейная модель
- 4) Доверительные множества
 - 4.1) Асимптотический доверительный интервал
 - 4.2) Метод центральной статистики
 - 4.3) Доверительные множества и гауссовская модель
- 5) Байесовские оценки
 - 5.1) Априорная и апостериорная плотности
 - 5.2) Теорема о наилучшей оценке в байесовском подходе
- 6) Проверка гипотез
 - 6.1) Критерии, уровень значимости, мощность
 - 6.2) Равномерно наиболее мощный критерий
 - 6.3) Лемма Неймана-Пирсона
 - 6.4) Теорема о доверительном оценивании сложной гипотезы

Базовый минимум пройденных курсов

Прежде чем начать читать этот конспект, настоятельно рекомендуется пройти следующие курсы:

1. Теория меры и интеграл Лебега
2. Теория вероятностей

Основные понятия

Выборка, вариационный ряд, оценка

Математическая статистика представляет собой раздел теории вероятностей, направленный на решение обратной задачи: восстановление свойств и природы изучаемого явления (распределения) на основе результатов наблюдений. В отличие от теории вероятностей, где модель считается заданной, в статистике данные экспериментов являются основой для поиска оптимальных статистических решений.

Опр. Вероятностно-статистическая модель - это математическая конструкция $(X, \mathcal{B}(X), \mathcal{P})$, описывающая условия эксперимента, где

- X - фазовое пространство наблюдений (обычно $\mathbb{R}$ или $\mathbb{R}^n$),
- $\mathcal{B}(X)$ - борелевская сигма-алгебра над X ,
- $\mathcal{P}$ - семейство распределений, к которому принадлежит истинное распределение P .

Опр. Наблюдение - случайная величина (или вектор) X , значения которой фиксируются в ходе эксперимента; формально считается, что X задана на пространстве $(X, \mathcal{B}(X), P)$ правилом $X(x) = x$.

Опр. Выборка - это упорядоченная совокупность из n НОРСВ $(X_1, \dots, X_n)$, каждая из которых имеет то же распределение, что и исследуемое наблюдение X .

Опр. Параметрическая модель - модель, в которой семейство распределений $\mathcal{P}$ индексируется (и явным образом зависит от индекса) параметром θ из некоторого множества параметров Θ (то есть $\mathcal{P} = \{P_\theta, \theta \in \Theta\}$).

Опр. Непараметрические модели - модель, в которых семейство $\mathcal{P}$ слишком обширно для описания конечным набором параметров (например, семейство всех непрерывных распределений). К основным типам данных, помимо количественных выборок, могут относиться цензурированные данные или данные в шкалах рангов.

Опр. Статистика - любая измеримая функция от выборки $S(X_1, \dots, X_n)$, не зависящая от неизвестного параметра θ .

Опр. Оценка - это статистика $T(X_1, \dots, X_n)$, значения которой используются в качестве приближенных значений для неизвестного параметра θ или некоторой функции от него $\tau(\theta)$.

Опр. Вариационный ряд - это последовательность элементов выборки, переставленных в порядке неубывания:
 $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$

Опр. Порядковая статистика - это элемент вариационного ряда $X_{(k)}$, где индекс k называется рангом наблюдения в данном ряду.

Статистики, представляющие собой усредненные значения функций от элементов выборки, называются выборочными характеристиками. К наиболее важным из них относятся:

1. **Опр. Выборочное среднее** - среднее арифметическое элементов выборки:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

2. **Опр. Выборочный момент** (k -го порядка) - среднее значение k -х степеней элементов выборки:

$$\overline{X^k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

3. **Опр. Выборочная дисперсия** - характеристика разброса выборки, вычисляемая по формуле

$$s^2 = \overline{X^2} - (\bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

4. **Опр.** Выборочная медиана - средний элемент вариационного ряда:

$$X_{med} = \begin{cases} \frac{1}{2}(X_{(k)} + X_{(k+1)}), & n = 2k \\ X_{(k+1)}, & n = 2k + 1 \end{cases}$$



Основные свойства оценок

Несмещённые оценки

Опр. Несмещённая оценка $\hat{\theta}_n$ параметрической функции $\tau(\theta)$ - такая оценка, что

$$\forall \theta \in \Theta : \mathbb{E}_{\theta}(\hat{\theta}_n) = \tau(\theta)$$

- Свойство несмещённости гарантирует отсутствие систематической погрешности при многократном повторении серий экспериментов.

Опр. Смещение (бюр) оценки $\text{Bias}(\hat{\theta}_n) = \mathbb{E}_{\theta}(\hat{\theta}_n) - \tau(\theta)$

Опр. Асимптотически несмещённая оценка $\hat{\theta}_n$ параметрической функции $\tau(\theta)$ - такая оценка, что

$$\forall \theta \in \Theta : \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}_{\theta}(\hat{\theta}_n) = \tau(\theta)$$

Теорема о несмещённости выборочного среднего

Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)$ - выборка с $\mathbb{E}_{\theta} X_i = \mu(\theta)$ - равномерно ограниченная на Θ функция, тогда выборочное среднее $\bar{X}$ - несмещённая оценка $\mu(\theta)$.

Доказательство

Используя свойство линейности математического ожидания случайных величин, запишем:

$$\mathbb{E}_{\theta} \bar{X} = \mathbb{E}_{\theta} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}_{\theta} X_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu(\theta) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu(\theta) = \mu(\theta)$$

Равенство выполняется при всех $\theta \in \Theta$ по определению МО, следовательно, оценка $\bar{X}$ несмещена.

Теорема о смещении выборочной дисперсии

Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)$ - выборка с $\mathbb{E}_{\theta} X_i = \mu(\theta)$ и $\mathbb{D}_{\theta} X_i = \sigma^2(\theta)$, где μ и σ^2 равномерно ограниченные на Θ функции, тогда выборочная дисперсия

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

является смещённой оценкой для $\sigma^2(\theta)$, тогда как исправленная выборочная дисперсия

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

является несмещённой.

Доказательство

Выполним тождественные преобразования суммы квадратов отклонений, вычитая и прибавляя истинное среднее:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 &= \sum_{i=1}^n \left((X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu) \right)^2 = \sum_{i=1}^n \left((X_i - \mu)^2 - 2(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu) + (\bar{X} - \mu)^2 \right) = \\ &= \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - 2(\bar{X} - \mu) \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) + \sum_{i=1}^n (\bar{X} - \mu)^2 \end{aligned}$$

Заметим, что по определению выборочного среднего $\sum_{i=1}^n X_i = n\bar{X}$, откуда $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu) = n(\bar{X} - \mu)$. Подставим это:

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - 2n(\bar{X} - \mu)^2 + n(\bar{X} - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2$$

Применим операцию математического ожидания к обеим частям равенства:

$$\mathbb{E}_\theta \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}_\theta (X_i - \mu)^2 - n \mathbb{E}_\theta (\bar{X} - \mu)^2$$

По определению дисперсии, $\mathbb{E}_\theta (X_i - \mu)^2 = \mathbb{D}_\theta X_i = \sigma^2(\theta)$. При этом:

$$\mathbb{E}_\theta (\bar{X} - \mu)^2 = \mathbb{D}_\theta \bar{X} = \mathbb{D}_\theta \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \mathbb{D}_\theta X_i = \frac{1}{n^2} \cdot n \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

Подставим найденные значения математических ожиданий:

$$\mathbb{E}_\theta \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) = n \sigma^2 - n \cdot \frac{\sigma^2}{n} = n \sigma^2 - \sigma^2 = (n-1) \sigma^2$$

Теперь найдём математическое ожидание обычной выборочной дисперсии:

$$\mathbb{E}_\theta S^2 = \mathbb{E}_\theta \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) = \frac{1}{n} (n-1) \sigma^2 = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

Т.к. $\mathbb{E}_\theta [S^2] \neq \sigma^2$, оценка s^2 является смещённой. Однако $\frac{n-1}{n} \sigma^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \sigma^2$, то есть она асимптотически несмещена. Для исправленной выборочной дисперсии получаем:

$$\mathbb{E}_\theta S^2 = \mathbb{E}_\theta \left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) = \frac{1}{n-1} (n-1) \sigma^2 = \sigma^2$$

Следовательно, S^2 является строго несмещённой оценкой для σ^2 .



Состоятельные оценки

Важно понимать

Состоятельность - это важнейшее асимптотическое свойство, гарантирующее, что при бесконечном увеличении объема данных случайная ошибка оценки сводится к нулю.

Опр. (Слабо) Состоятельная оценка $\hat{\theta}_n$ параметрической функции $\tau(\theta)$ - такая оценка, что

$$\forall \theta \in \Theta : \hat{\theta}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P_\theta} \tau(\theta)$$

Опр. Сильно Состоятельная оценка $\hat{\theta}_n$ параметрической функции $\tau(\theta)$ - такая оценка, что

$$\forall \theta \in \Theta : \hat{\theta}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{a.s.} \tau(\theta)$$

Достаточное условие слабой состоятельности

Если для асимптотически несмещённой оценки $\hat{\theta}_n$ выполняется $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{D}_\theta \hat{\theta}_n = 0$, то она является слабо состоятельной.

Доказательство

// TODO

Применение для известных оценок

Из состоятельности выборочного среднего $\bar{X}$ (если выполняется ЗБЧ Хинчина) и непрерывности арифметических функций вытекает состоятельность выборочных моментов, а значит и состоятельность как смещённой s^2 , так и исправленной S^2 выборочных дисперсий.





Асимптотически нормальные оценки

Опр. Асимптотически нормальная оценка $\hat{\theta}_n$ параметрической функции $\tau(\theta)$ - такая оценка, что

$$\forall \theta \in \Theta : \sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \tau(\theta)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2(\theta))$$

Величина $\sigma^2(\theta)$ называется **Опр.** асимптотической дисперсией оценки.

Асимптотическая нормальность выборочного среднего

Если для выборки применима ЦПТ, то выборочное среднее по теореме будет асимптотически нормальной оценкой матожидания X_i с асимптотической дисперсией равной дисперсии X_i .

Необходимое свойство асимптотической нормальности

Если оценка $\hat{\theta}_n$ параметрической функции $\tau(\theta)$ асимптотически нормальная, то она состоятельная оценка этой функции.

Доказательство

// TODO



Дельта-метод

Теорема о применении дельта-метода

Пусть для оценка $\hat{\theta}_n$ асимптотически нормальная с асимптотической дисперсией $\sigma^2(\theta)$, тогда если функция $h(x)$ непрерывно дифференцируема в точке θ и при этом $\nabla h(\theta) \neq 0$, то статистика $h(\hat{\theta}_n)$ также является асимптотически нормальной:

$$\sqrt{n}(h(\hat{\theta}_n) - h(\theta)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, (\nabla h(\theta))^T \sigma^2(\theta) \nabla h(\theta))$$

Доказательство

// TODO

Теорема об обобщении дельта-метода

Пусть:

1. $a \in \mathbb{R}^d$
2. h - дифференцируемая в окрестности т. a функция
3. $b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ - последовательность чисел
4. $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$ - сходящаяся последовательность СВ

Тогда:

$$\frac{h(a + b_n \xi_n) - h(a)}{b_n} \xrightarrow{d} (\xi, \nabla h(a))$$



Теорема Колмогорова-Смирнова

Пусть имеется выборка $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ из распределения с неизвестной функцией распределения $F(x, \theta)$.

Опр. Эмпирическая функция распределения (ЭФР) - статистика вида:

$$\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{1}_{\{X_k \leq x\}}(x)$$

Свойства ЭФР в фиксированной точке

1. Распределение:

$$n\hat{F}_n(x) \sim \text{Bin}(n, F(x))$$

2. Несмещённость:

$$\mathbb{E}\hat{F}_n(x) = F(x)$$

3. Состоятельность: По ЗБЧ

$$\hat{F}_n(x) \xrightarrow{\mathbb{P}} F(x)$$

4. **Асимптотическая нормальность: По ЦПТ

$$\sqrt{n}(\hat{F}_n(x) - F(x)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, F(x)(1 - F(x)))$$

Статистика Колмогорова

Опр. Статистика Колмогорова:

$$D_n = \sup_{\mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F(x)|$$

Где F - функция распределения исследуемого распределения, а $\hat{F}_n$ - Эмпирическая функция распределения.

Теорема Гливенко-Кантелли (Колмогорова-Смирнова)

$$D_n = \sup_{\mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F(x)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{a.s.} 0$$

Теорема Колмогорова

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\sqrt{n}D_n \leq z) = K(z) = \begin{cases} \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k e^{-2k^2 z^2}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

Двухвыборочная теорема Колмогорова-Смирнова

Пусть имеются две независимые выборки:

- $X = (X_1, \dots, X_n)$ из непрерывного распределения с функцией $F(x)$
- $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$ из непрерывного распределения с функцией $G(x)$

Тогда если $\hat{F}_n(x)$ и $\hat{G}_m(x)$ - соответствующие ЭФР, то для **статистики Колмогорова-Смирнова**

$$D_{n,m} = \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - G_m(x)|$$

Верно:

$$\lim_{n, m \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\sqrt{\frac{nm}{n+m}} D_{n,m} \leq z \right) = K(z)$$



Распределения математической статистики

Гамма-распределение

Определение

Непрерывная случайная величина X имеет **Гамма-распределение** с параметром формы $\alpha > 0$ и параметром **интенсивности** $\beta > 0$, если её плотность вероятности имеет вид:

$$p_{\Gamma}(x) = \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} \cdot \mathbb{1}_{(0;+\infty)}(x) \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$$

Примечание: Существует альтернативная параметризация через параметр **масштаба** $\theta = 1/\beta$.

Конструктивное определение

Если параметр формы $\alpha = k$ является целым числом, то случайная величина $X \sim \text{Gamma}(k, \beta)$ может быть представлена как сумма k НОРСВ имеющих экспоненциальное распределение с параметром β :

$$X = \sum_{i=1}^k E_i, \quad E_i \sim \text{Exp}(\beta)$$

Числовые характеристики

- Для случайной величины $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ математическое ожидание и дисперсия равны:

$$\mathbb{E}X = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \mathbb{D}X = \frac{\alpha}{\beta^2}$$

Свойства гамма-распределения

Пусть $X \sim \text{Gamma}(\alpha_1, \beta)$ и $Y \sim \text{Gamma}(\alpha_2, \beta)$ - независимые СВ, тогда:

- $X + Y \sim \text{Gamma}(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$ - **аддитивность**
- $\forall c = \text{const} : cX \sim \text{Gamma}\left(\alpha_1, \frac{\beta}{c}\right)$ - **масштабируемость**

Бета-распределение

Определение

Непрерывная случайная величина X имеет **Бета-распределение** на отрезке $[0, 1]$ с параметрами формы $p > 0$ и $q > 0$, если её плотность вероятности имеет вид:

$$f_B(x) = B^{-1}(p, q) x^{p-1} (1-x)^{q-1} \cdot \mathbb{1}_{[0;1]}(x) \sim \text{Beta}(p, q)$$

Числовые характеристики

- Для случайной величины $X \sim \text{Beta}(p, q)$ математическое ожидание и дисперсия имеют вид:

$$\mathbb{E}X = \frac{p}{p+q}, \quad \mathbb{D}X = \frac{pq}{(p+q)^2(p+q+1)}$$

Теорема о преобразовании Гамма-величин

Пусть $Y_1 \sim \text{Gamma}(p, \lambda)$ и $Y_2 \sim \text{Gamma}(q, \lambda)$ - независимые случайные величины с общим параметром интенсивности, тогда случайная величина $X = \frac{Y_1}{Y_1+Y_2} \sim \text{Beta}(p, q)$.

Свойства Бета-распределения

- $X \sim \text{Beta}(p, q) \implies 1 - X \sim \text{Beta}(q, p)$ - **симметрия**
- $\text{Beta}(1, 1) \equiv U_{[0,1]}$

Теорема о распределении вариационного ряда бета-распределения

Пусть $U = (U_1, U_2, \dots, U_n)$ - выборка $\sim U[0, 1]$. тогда $U_{(k)} \sim \text{Beta}(k, n - k + 1)$

Распределение Хи-квадрат Пирсона (χ^2)

📌 Конструктивное определение

Пусть $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ - НОРСВ, т.ч. $Z_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$, тогда случайная величина:

$$X = \sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi_n^2$$

имеет **распределение Хи-квадрат с n степенями свободы**.

Плотность распределения

Распределение абсолютно непрерывно, его плотность вероятности отлична от нуля только при $x > 0$ и задается формулой:

$$p_{\chi_n^2}(x) = \frac{x^{n/2-1} e^{-x/2}}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} \cdot \mathbb{1}_{[0; +\infty)}(x)$$

Числовые характеристики

- Для случайной величины $X \sim \chi_n^2$ математическое ожидание и дисперсия равны:

$$\mathbb{E}X = n, \quad \mathbb{D}X = 2n$$

Свойства распределения Хи-квадрат

Пусть $X \sim \chi_n^2$ и $Y \sim \chi_m^2$ - независимые случайные величины, тогда:

- $X + Y \sim \chi_{n+m}^2$ - **аддитивность**
- $\chi_n^2 \equiv \text{Gamma}\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$

Распределение Стьюдента

📌 Конструктивное определение

Пусть случайная величина $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, а случайная величина $X \sim \chi_n^2$, причём они независимы, тогда случайная величина:

$$T = \frac{Z}{\sqrt{X/n}} \sim \text{Student}(n)$$

имеет **распределение Стьюдента с n степенями свободы**.

Плотность распределения

$$p_{\text{Student}}(y) = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{\pi n} \Gamma(n/2)} \left(1 + \frac{y^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$

Свойства распределения Стьюдента

Пусть $T \sim \text{Student}(n)$, тогда:

- $T \sim -T$ - **симметричность**
- $\text{Student}(1) \equiv C(0)$

$$3. \forall n > 1 : \mathbb{E}T = 0$$

$$4. \forall n > 2 : \mathbb{D}[T] = \frac{n}{n-2}$$

Теорема о распределения Стьюдента

$$T \sim Student(n) \implies T \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

Распределение Фишера

📌 Конструктивное определение

Пусть $X_1 \sim \chi_{n_1}^2$ и $X_2 \sim \chi_{n_2}^2$ - независимые случайные величины, тогда случайная величина:

$$Y = \frac{X_1/n_1}{X_2/n_2} \sim F_{n_1, n_2}$$

называется **распределением Фишера (или F-распределением)** со степенями свободы n_1 и n_2 .

Плотность распределения

$$p_F(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+m}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})\Gamma(\frac{m}{2})} \left(\frac{n}{m}\right)^{n/2} \frac{x^{n/2-1}}{\left(1 + \frac{n}{m}x\right)^{\frac{n+m}{2}}} \cdot \mathbb{1}_{(0;+\infty)}(x)$$

Числовые характеристики

- Математическое ожидание случайной величины $Y \sim F_{n_1, n_2}$ равно: $\mathbb{E}[F] = \frac{n_2}{n_2-2}$
- Дисперсия распределения Фишера имеет вид $\mathbb{D}Y = \frac{2n_2^2(n_1+n_2-2)}{n_1(n_2-2)^2(n_2-4)}$ и определена только для $n_2 > 4$.

Свойства F-распределения

1. $Y \sim F_{n,m} \Rightarrow Y^{-1} \sim F_{m,n}$ - обратимость
2. $T \sim Student(n) \Rightarrow T^2 \sim F_{1,n}$



Построение оценок

Регулярные статистики

Опр. Вклад выборки - $U(X, \theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \ln L(X, \theta)$, где L - многомерная плотность выборки X .

Опр. Информация Фишера (выборки X) - $I(\theta) = \mathbb{E}_{\theta}(U(X, \theta))^2$

Опр. Информация Фишера (наблюдения X_1 с плотностью p) - $i(\theta) = \mathbb{E}_{\theta}(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p(X_1, \theta))^2$

Опр. Пусть $\hat{\theta}$ - оценка параметра θ (из распределения с плотностью p), который принимает множество значений Θ . Для $\hat{\theta}$ выполнены условия регулярности, если:

1. Θ - открытая связная область
2. $N_p := \{x \mid p(x, \theta) > 0\}$ не зависит от θ
3. $\forall x \in N_p : \exists \frac{\partial}{\partial \theta} \ln p(x, \theta)$
4. $\frac{\partial}{\partial \theta} \int_{N_p} p(x, \theta) dx = \int_{N_p} \frac{\partial}{\partial \theta} p(x, \theta) dx$
5. $\frac{\partial}{\partial \theta} \int_{N_p} \hat{\theta} p(x, \theta) dx = \int_{N_p} \hat{\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} p(x, \theta) dx$
6. $\exists I(\theta) > 0$ - информация Фишера.

Соотношение информации Фишера выборки и наблюдения

$$I(\theta) = ni(\theta)$$

Эквивалентные определения информации Фишера

$$i(\theta) = \mathbb{E}_{\theta} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p(X_1, \theta) \right)^2 = -\mathbb{E}_{\theta} \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln p(X_1, \theta) \right)$$

Вклад регулярной выборки

Если для семейства распределений выполнены условия регулярности, то $\mathbb{E}_{\theta} U(X, \theta) = 0$



Метод моментов

Опр. Метод моментов - метод нахождения статистики, которая хорошо приближает оцениваемый параметр в параметрической статистике.

Суть метода

Метод моментов основан на простой эвристике: теоретические моменты распределения должны быть близки к своим эмпирическим аналогам в силу ЗБЧ. Если распределение зависит от k неизвестных параметров, то составляется система, в которых теоретические моменты приравниваются к выборочным. Решение этой системы относительно параметров и принимается за оценку метода моментов (ОММ).

Алгоритм

Пусть $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k) \in \Theta \subset \mathbb{R}^k$ - исследуемый вектор-параметр.

1. Вычисляются первые k теоретических начальных моментов как функции от неизвестных параметров:

$$\alpha_m(\theta) = \mathbb{E}_{\theta} X_1^m, \quad m \in \overline{1, k}$$

2. На основе выборки рассчитываются первые k выборочных начальных моментов:

$$a_m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^m, \quad m \in \overline{1, k}$$

3. Составляется система уравнений метода моментов:

$$\{\alpha_1(\theta_1, \dots, \theta_k) = a_1 \quad \alpha_2(\theta_1, \dots, \theta_k) = a_2 \quad \dots \quad \alpha_k(\theta_1, \dots, \theta_k) = a_k\}$$

4. Решением данной системы является вектор $\hat{\theta}_n = (\hat{\theta}_{1n}, \dots, \hat{\theta}_{kn})^T$, который и называется ОММ.

Теорема о состоятельности ОММ

Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)$ - выборка, у которой $\forall i \in \overline{1, k} : \exists \mathbb{E}_\theta |X_i|^i < \infty$. Пусть $a = (\mathbb{E}_\theta X_1^1, \dots, \mathbb{E}_\theta X_1^k)^T$. Если функции $\alpha_m(\theta)$ непрерывна на Θ , а отображение $\alpha(\theta) = (\alpha_1(\theta), \dots, \alpha_k(\theta))^T$ диффеоморфно в окрестности точки a , то $\hat{\theta}_{ОММ}$ является слабо состоятельной оценкой параметра θ .



Метод максимального правдоподобия

Опр. Метод максимального правдоподобия - метод нахождения статистики, которая хорошо приближает оцениваемый параметр в параметрической статистике.

🔥 Суть метода

Метод максимального правдоподобия (**ОМП - Оценка Максимального Правдоподобия**), опирается на принцип: в качестве оценки параметра выбирается то значение θ , которое максимизирует вероятность получения именно той выборки, которая была фактически наблюденна.

Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)$ - выборка с плотностью X_i равной $p(x, \theta)$.

Опр. Функция правдоподобия по выборке $L(X, \theta) = \prod_{k=1}^n p(X_k, \theta)$

Опр. Логарифмическая функция правдоподобия по выборке $\mathcal{L}(X, \theta) = \ln L(X, \theta) = \sum_{k=1}^n \ln p(X_k, \theta)$

Опр. $\hat{\theta}_{ОМП} = \arg \max_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}(X, \theta)$

Алгоритм

- Ищем глобальный максимум функции, используя инструменты математического анализа (например, метод множителей Лагранжа).

Свойства регулярной ОМП

Если для $\hat{\theta}_{ОМП}$ выполняется условие регулярности, то она:

- Слабо состоятельна
- Асимптотически нормальна

Теорема о предельном распределении для нерегулярной ОМП

Для выборки из распределения $U[0, \theta]$ СВ $n(\theta - X_{(n)})$ слабо сходится к экспоненциальному закону распределения с параметром интенсивности $1/\theta$.



Оптимальные оценки

Эффективные оценки

Опр. Функция риска (среднеквадратичная ошибка) оценки $\hat{\theta}_n$ параметра θ - $R_n(\theta) = \mathbb{E}_\theta(\hat{\theta}_n - \theta)^2$

Опр. Оптимальная оценка - оценка θ^* , для которой верно: $\forall \theta : \theta^* = \arg \min_{\hat{\theta}} R_n(\theta)$

Опр. Эффективная оценка - оптимальная несмещённая оценка θ^* , для которой верно $\forall \theta \in \Theta \forall \hat{\theta}$ - оценка θ
: $\mathbb{D}_\theta \theta^* \leq \mathbb{D}_\theta \hat{\theta}$

Теорема о разложении риска

$$R_n(\theta) = \mathbb{D}_\theta \hat{\theta}_n + Bias^2(\hat{\theta}_n)$$



Неравенство Рао-Крамера

Неравенство Рао-Крамера

Пусть для оценки θ^* параметрической функции $\tau(\theta)$ выполняются условия регулярности, тогда

$$\forall \theta \in \Theta : \mathbb{D}_\theta \theta^* \geq \frac{(\tau'(\theta))^2}{I(\theta)}$$

Критерий эффективности по Рао-Крамеру

Если θ^* удовлетворяет условию неравенства Рао-Крамера и $\forall \theta \in \Theta : \mathbb{D}_\theta \theta^* = \frac{(\tau'(\theta))^2}{I(\theta)}$, то θ^* - эффективная оценка.



Экспоненциальное семейство распределений

Опр. Семейство экспоненциальных распределений - распределения, чьи плотности можно представить в виде $p(x, \theta) = \exp(A(\theta)B(x) + C(x) + D(\theta))$, где A , B , C и D - измеримые функции.

Опр. Экспоненциальное семейство особого типа относительно статистики θ^* - часть многомерного экспоненциального семейства, в котором $B(x) = \theta^*$.

Примеры распределений из экспоненциального семейства

- Нормальное
- Пуассоновское
- Биномиальное
- Бернуллиевское
- Экспоненциальное
- и др.

Критерий эффективности через экспоненциальное семейство

Если θ^* удовлетворяет условию регулярности и выборка X из экспоненциального семейства особого типа относительно θ^* , то θ^* - эффективная оценка параметра θ .



Критерий эффективности

Если оценка θ^* параметрической функции $\tau(\theta)$ удовлетворяет условию регулярности и

$$\exists a(\theta) : \theta^* - \tau(\theta) \stackrel{a.\forall}{=} a(\theta)U(X, \theta)$$

то θ^* - эффективная оценка и при этом

$$a(\theta) \stackrel{a.s.}{=} \frac{\tau'(\theta)}{I(\theta)}$$



Достаточные и полные статистики

Опр. Достаточная статистика T для параметра θ - такая статистика, если

$\exists f(t) \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \forall t : P_\theta(X \in B | T(X) = t) = f(t)$ и не зависит от θ

Опр. Полная статистика T для параметра θ - такая статистика, если $\forall \varphi \in \mathcal{M}_d : \mathbb{E}_\theta \varphi(T) = 0 \Leftrightarrow \varphi \stackrel{a.s.}{=} 0$

Критерий факторизации

Статистика $T(X)$ является достаточной для параметра $\theta \iff \exists g, h (\in \mathcal{M}) > 0 : L(X, \theta) = g(T(X), \theta) \cdot h(X)$



Теорема Рао-Блэкуэлла-Колмогорова

Пусть $\hat{\theta}$ - произвольная несмещённая оценка параметрической функции $\tau(\theta)$, а $T(X)$ - достаточная статистика, тогда оценка $\tilde{\theta} = \mathbb{E}(\hat{\theta} | T)$ обладает следующими свойствами:

1. Она является корректной статистикой.
2. Она является несмещённой оценкой для $\tau(\theta)$.
3. $\mathbb{D}_\theta \tilde{\theta} \leq \mathbb{D}_\theta \hat{\theta}$.



Теорема Лемана-Шеффе

Теорема Лемана-Шеффе

Если достаточная статистика $T(X)$ является полной, и на её основе найдена некоторая несмещённая оценка $\tilde{\theta} = f(T)$ для параметрической функции $\tau(\theta)$, то эта оценка является единственной эффективной и при этом несмещённой оценкой.

Алгоритм построения оптимальной оценки

1. Найти функцию правдоподобия $L(X, \theta)$ и с помощью критерия факторизации выделить достаточную статистику $T(X)$.
2. Проверить статистику T на полноту.
3. Найти любую несмещённую оценку $\hat{\theta}$.
4. Вычислить условное математическое ожидание $\tilde{\theta} = \mathbb{E}(\hat{\theta} | T)$. Полученный результат гарантированно будет единственной эффективной оценкой.



Линейная регрессия

разрыв страницы

Примечания

1. Оригинальный конспект в последней редакции можно найти на моём GitHub: <https://github.com/Leg15Coder/Digital-garden>
2. По всем найденным ошибкам и опечаткам можно писать в GH issues: <https://github.com/Leg15Coder/Digital-garden/issues> или мне в ЛС https://t.me/dimka_ryaz